LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

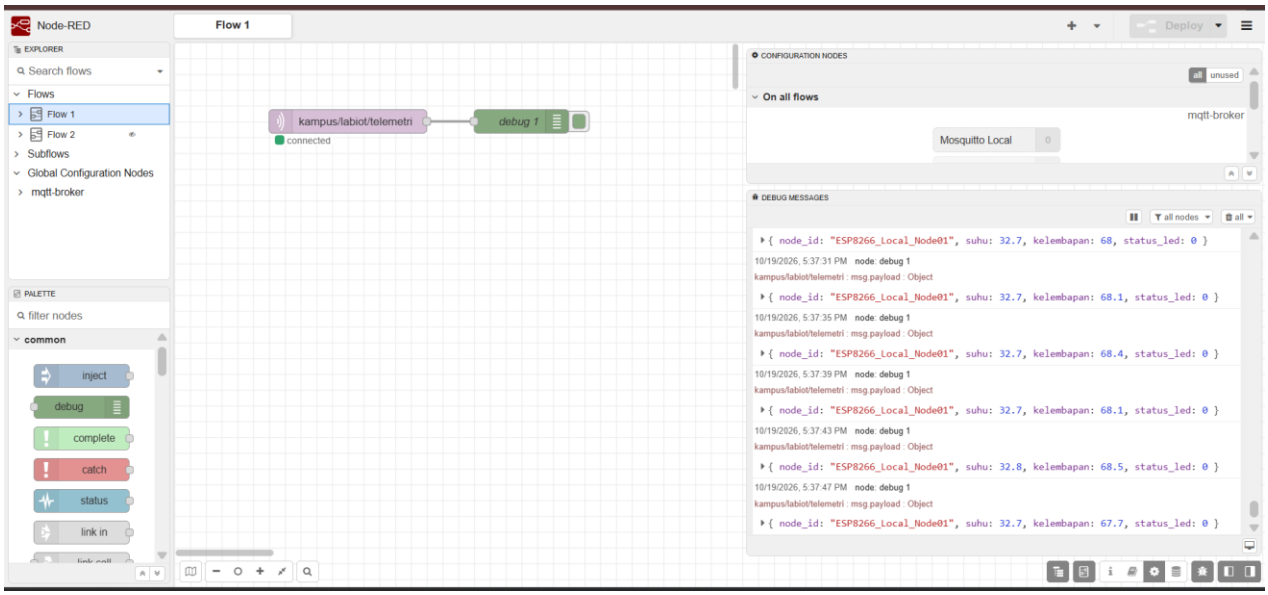
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



Pada pengerjaan Praktikum 3 ini, langkah awal yang dilakukan adalah membuka peramban web dan mengakses antarmuka pemrograman visual Node-RED pada alamat http://localhost:1880. Di dalam kanvas kerja Flow 1, proses dimulai dengan menyiapkan node penerima data dari kategori jaringan, yaitu menyeret node mqtt in ke lembar kerja. Node ini berfungsi untuk berlangganan (subscribe) langsung ke topik telemetri yang dikirimkan oleh mikrokontroler.

Selanjutnya, konfigurasi server MQTT broker diatur dengan membuat koneksi baru bernama Mosquitto Local. Karena Node-RED dan layanan broker Mosquitto sama-sama berjalan di dalam kontainer Docker, alamat server diisi menggunakan nama servis deklaratif jaringan internal yaitu mqtt (bukan localhost atau alamat IP laptop) pada port standar 1883. Pada pengaturan lanjutan node mqtt in, parameter topik disesuaikan dengan skema perangkat menjadi kampus/labiot/telemetri, serta mengubah format Output dari auto-detect menjadi a parsed JSON object agar data objek JSON yang masuk otomatis terurai dengan rapi.

Sebagai langkah pengujian visual, node debug dari kategori common ditambahkan ke kanvas dan dihubungkan (wired) menggunakan garis alur dari keluaran node mqtt in. Setelah seluruh konfigurasi selesai, perubahan diterapkan dengan mengeklik tombol Deploy di sudut kanan atas layar. Berdasarkan hasil pengujian pada tangkapan layar, indikator di bawah node MQTT berubah menjadi hijau bertuliskan connected, dan panel Debug Messages berhasil menangkap serta menampilkan aliran paket data objek JSON secara real-time setiap beberapa detik, lengkap dengan atribut hierarkis seperti node_id, suhu, kelembapan, dan status_led.